

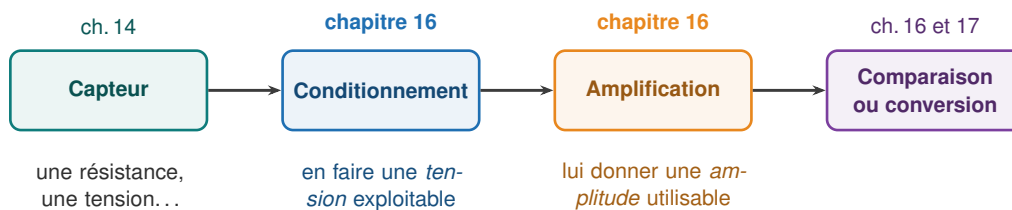


CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

Le chapitre 14 a fourni un capteur, le chapitre 15 a appris à décrire son signal. Reste le plus concret : ce signal est inutilisable en l'état. Une résistance de 123Ω , ou une tension de quelques millivolts, ne commande rien. Ce chapitre est celui des montages qui rendent un signal exploitable — et c'est, avec les capteurs, le plus présent du programme : **sept des dix derniers sujets**.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal • systèmes linéaires



Au chapitre 14, la sonde Pt100 de la cuve de dégraissage nous a laissés avec une **résistance de $123,1\Omega$** — et rien pour en faire quoi que ce soit. Un convertisseur analogique-numérique attend des *volts*, pas des ohms, et il en attend quelques-uns, pas quelques millièmes. **Tout ce chapitre sert à combler cet écart** : transformer, puis amplifier, puis décider.

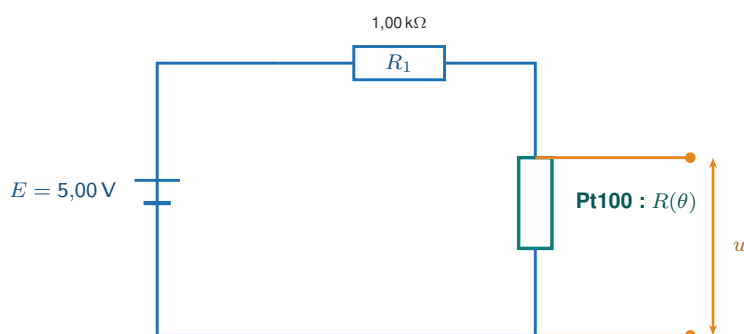
A retenir

Le **conditionnement** est l'ensemble des opérations qui transforment la sortie brute d'un capteur en un signal exploitable. Trois problèmes se posent, toujours les mêmes, et chaque étage en règle un seul : la sortie n'est pas une tension • elle est trop faible • il faut en tirer une décision.



1 Le diviseur de tension

La sortie d'un capteur passif est une *résistance*. Or tout ce qui suit — amplificateur, convertisseur, automate — attend une *tension*. Le diviseur de tension fait cette traduction, et c'est le montage le plus simple qui la fasse.



Le diviseur de tension

$$u = E \frac{R(\theta)}{R_1 + R(\theta)}$$

La résistance du capteur devient une **tension**. C'est exactement ce que fait le sujet 2024 avec sa Pt1000.

θ	R	u
0 °C	100,0 Ω	0,455 V
60 °C	123,1 Ω	0,548 V
100 °C	138,5 Ω	0,608 V

Le diviseur marche, mais il laisse deux problèmes. (1) La sensibilité est minuscule : 1,5 mV par degré. **(2)** Il reste un **décalage** de 0,455 V à 0 °C — une tension qui ne dit rien et qui écrase l'information utile. Les sections suivantes traitent ces deux problèmes, dans cet ordre.

$$u = E \frac{R(\theta)}{R_1 + R(\theta)}$$

☀ Exploiter un diviseur de tension

1. **Repérer les deux résistances** en série et identifier laquelle est le capteur.
2. **Écrire la formule** : la tension prélevée est proportionnelle à *la résistance aux bornes de laquelle on la prélève*, divisée par la résistance totale.
3. **Calculer la résistance du capteur** à la température (ou à l'éclairement...) demandée, avec la loi du chapitre 14.
4. **Conclure** et vérifier que la tension trouvée est bien comprise entre 0 et E . Si elle dépasse E , la formule a été inversée.

Attention

L'erreur la plus fréquente est d'inverser le numérateur : écrire R_1 au lieu de $R(\theta)$. Le contrôle est immédiat : la tension prélevée doit toujours être une *fraction* de E , donc plus petite qu'elle.

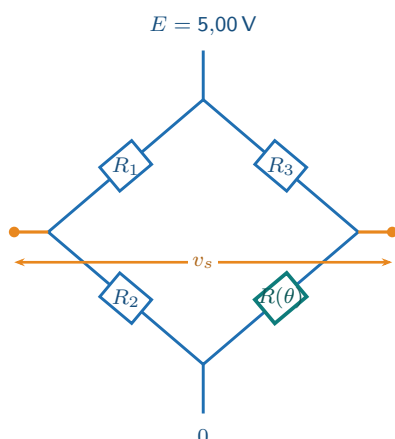
À l'écrit E32 — Le sujet 2024 demande de « justifier l'emploi du montage diviseur de tension associé à la sonde Pt1000 ». La réponse attendue tient en une phrase : *la sonde délivre une résistance, or la suite de la chaîne a besoin d'une tension*.

► Exercices d'application : 1

Pour aller plus loin : 8



2 Le pont de Wheatstone



Un pont, c'est deux diviseurs côte à côte — R_1/R_2 à gauche, $R_3/R(\theta)$ à droite — dont on mesure la **différence** des points milieux.

$$v_s = E \left(\frac{R(\theta)}{R_3 + R(\theta)} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Et c'est là tout l'intérêt : le diviseur de gauche produit exactement le même décalage que celui de droite. En faisant la différence, **le décalage disparaît**.

Avec $R_1 = R_2 = R_3 = 100 \Omega$, le pont est dit **équilibré** à 0°C : $v_s = 0 \text{ V}$ tout rond. Le zéro de la sortie est le zéro de la grandeur mesurée.

θ	$R(\theta)$	v_s
0°C	$100,0 \Omega$	0 V (équilibre)
60°C	$123,1 \Omega$	$0,259 \text{ V}$
100°C	$138,5 \Omega$	$0,404 \text{ V}$

Diviseur ou pont ? La question à se poser est : **quelle est la taille de la variation ?** Une Pt100 varie de 100 à 138Ω , soit près de 40 % : un diviseur suffit, quitte à retrancher le décalage ensuite (c'est le *soustracteur* du sujet 2024). Une jauge d'extensométrie, elle, varie de $0,3 \Omega$ sur 350Ω — un millième. Là, le décalage écraserait complètement le signal : **le pont devient indispensable**, et c'est pourquoi le sujet 2018 en monte quatre.

A retenir

Un pont de Wheatstone est la différence de deux diviseurs de tension. Comme les deux branches produisent le même décalage, celui-ci disparaît dans la différence. Le pont est dit **équilibré** quand sa tension de sortie est nulle.

☀ Choisir entre diviseur et pont

Une seule question : **quelle est la taille de la variation par rapport à la valeur au repos ?**

- Variation de quelques dizaines de pour cent (Pt100, Pt1000, photorésistance) → le **diviseur** suffit ; on retranchera le décalage ensuite.
- Variation de l'ordre du millième (jauge d'extensométrie) → le décalage écraserait le signal : il faut un **pont**.

Exemple

La jauge du chapitre 14 varie de $0,28 \Omega$ sur 350Ω . Dans un diviseur, il faudrait lire une variation de *huit dix-millièmes* sur une tension qui ne bouge presque pas — impossible en pratique. Le pont, lui, part de zéro : toute la dynamique de mesure est disponible pour la seule variation utile.

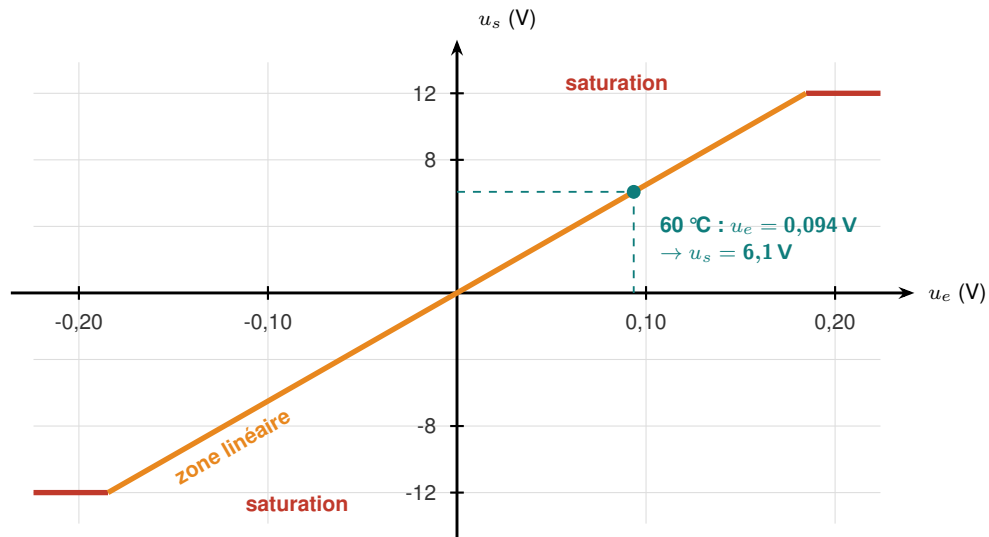
► Exercices d'application : 2

Pour aller plus loin : 8



3 L'amplification

Le conditionneur a produit une tension, mais elle reste petite : quelques dizaines ou centaines de millivolts. L'amplificateur lui donne l'amplitude qu'attend la suite de la chaîne.



Le coefficient d'amplification est la pente de la partie linéaire : $A = \frac{\Delta u_s}{\Delta u_e} = \frac{12 - (-12)}{0,185 - (-0,185)} = 65$. Il est *sans unité* — c'est un rapport de deux tensions.

Le domaine d'utilisation, lui, se lit sur l'axe des abscisses : au-delà de $\pm 0,185$ V en entrée, la sortie **sature** et n'augmente plus. Un amplificateur saturé ne mesure plus rien : il faut choisir A pour que le signal reste dans la zone linéaire sur toute l'étendue de mesure.

Signe de la pente : ici positive, l'amplificateur est *non inverseur*. Si la droite descendait, il serait *inverseur* et A serait négatif — c'est le cas du sujet 2019, où $A_v = -40$.

Coefficient d'amplification

Le coefficient d'amplification A est la pente de la partie linéaire de la caractéristique de transfert. Il est sans unité, puisqu'il rapporte une tension à une tension.

$$A = \frac{\Delta u_s}{\Delta u_e}$$

☀ Exploiter une caractéristique de transfert

1. **Repérer la partie linéaire**, celle où la sortie varie encore, et les **paliers de saturation** de part et d'autre.
2. **Calculer la pente** sur la partie linéaire, en prenant les deux points les plus éloignés possible.
3. **Regarder le signe** : pente montante → amplificateur *non inverseur* ; pente descendante → *inverseur*, et A est négatif.
4. **Lire le domaine d'utilisation** sur l'axe des abscisses : c'est l'intervalle d'entrée pour lequel la sortie ne sature pas.



Attention

Un amplificateur **saturé** ne mesure plus rien : sa sortie reste bloquée quoi qu'il arrive en entrée. Choisir A trop grand rend donc l'appareil aveugle en haut de l'étendue de mesure. Le bon réglage est celui qui amène la pleine échelle du capteur juste avant la saturation.

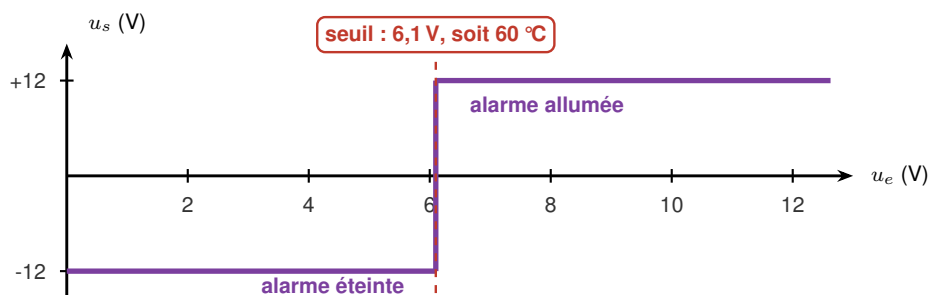
À l'écrit E32 — Question posée en 2018 (calculer A pour obtenir 10,0 V à pleine charge), en 2019 (« l'amplificateur est-il inverseur ou non inverseur ? justifier », avec $A_v = -40$) et en 2024 (déterminer le coefficient à partir de la caractéristique fournie).

► Exercices d'application : 3, 4

Pour aller plus loin : 8

4 Le comparateur simple

Les trois premiers étages *mesurent*. Le dernier *décide* : au-delà d'un seuil, on allume, on coupe, on alarme.



Le comparateur ne mesure plus : il décide. Il compare la tension d'entrée à un seuil et bascule d'un état à l'autre. Sa sortie n'a plus que **deux valeurs** — c'est un signal *logique*, au sens du chapitre 15.

C'est le dernier maillon des sujets 2017 (allumer un réverbère), 2021 (allumer une LED de charge), 2022 (signaler une anomalie de débit) et 2024 (commander un système de régulation).

A retenir

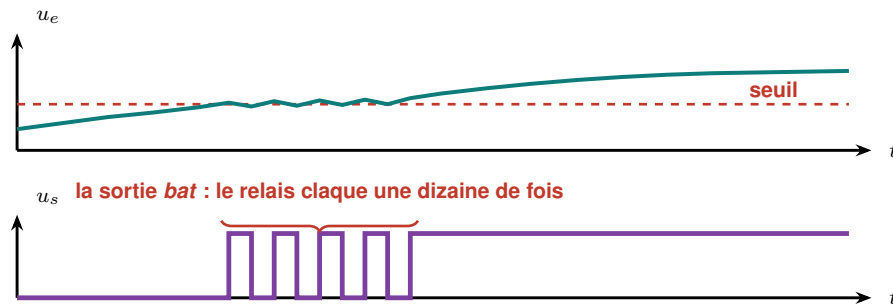
Un comparateur compare sa tension d'entrée à un **seuil** et bascule d'un état à l'autre. Sa sortie ne prend plus que deux valeurs : c'est un signal logique, au sens du chapitre 15.

À l'écrit E32 — Le comparateur est le dernier maillon de quatre sujets : 2017 (allumer un réverbère), 2021 (allumer une LED de niveau de charge), 2022 (signaler une anomalie de débit) et 2024 (commander une régulation). C'est le montage le plus souvent rencontré du chapitre.

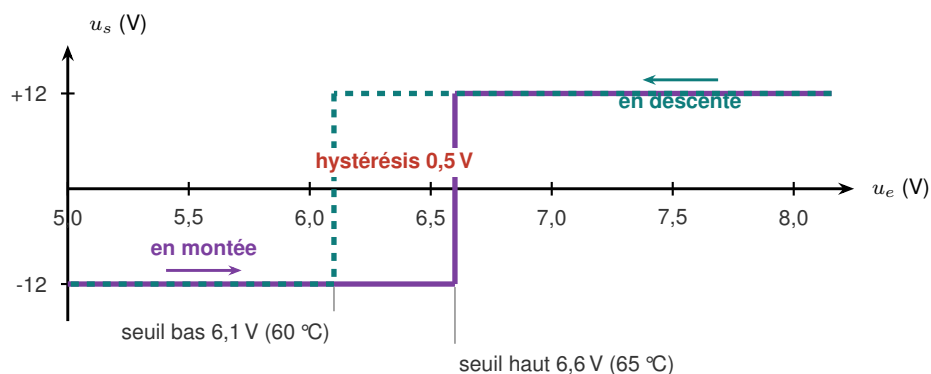
► Exercices d'application : 5



5 Le comparateur à hystérésis



Voilà l'inconvénient du comparateur simple, et c'est exactement la question posée en 2017 : quand le signal d'entrée passe *lentement* au voisinage du seuil, le moindre bruit le fait repasser d'un côté puis de l'autre. La sortie bascule sans arrêt, le relais claque, le contacteur s'use — et l'éclairage clignote.



Deux seuils au lieu d'un, et le battement disparaît. On bascule à 6,6 V *en montant*, mais on ne retombe qu'à 6,1 V *en descendant*. Entre les deux, la sortie **garde son état** : le bruit ne peut plus la faire osciller, puisqu'il faudrait qu'il dépasse 0,5 V d'amplitude.

Le prix à payer : la commutation n'a plus lieu à une valeur unique. Un radiateur piloté ainsi laissera la température osciller entre 60 et 65 °C. C'est le compromis à assumer, et c'est ce qu'on appelle un **trigger de Schmitt** — le « nom complet du montage » demandé en 2021.

L'axe est volontairement dilaté entre 5 et 8 V : à l'échelle complète, l'écart des deux seuils serait invisible.

Comparateur à hystérésis

Un comparateur à hystérésis possède deux seuils distincts : l'un pour basculer en montant, l'autre pour retomber en descendant. Entre les deux, la sortie conserve son état. On l'appelle aussi **trigger de Schmitt**.



☀ Justifier le choix d'un comparateur à hystérésis

La question se pose toujours dans le même ordre, et c'est celle du sujet 2017 :

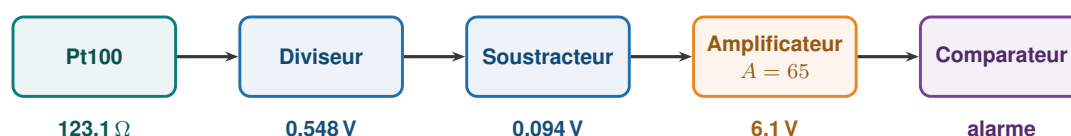
1. **Nommer le défaut du comparateur simple** : quand le signal évolue lentement au voisinage du seuil, le moindre bruit le fait basculer plusieurs fois de suite.
2. **Dire la conséquence concrète** : le relais claque, le contacteur s'use, l'éclairage clignote.
3. **Proposer le remède** : un comparateur à hystérésis, dont les deux seuils créent une zone où le bruit ne peut plus faire basculer la sortie.
4. **Assumer le compromis** : la commutation n'a plus lieu à une valeur unique.

► Exercices d'application : 6

Pour aller plus loin : 8

6 Assembler la chaîne

les valeurs indiquées sont celles du bain à 60 °C



Chaque étage règle un problème, et un seul. Le *diviseur* transforme une résistance en tension. Le *soustracteur* enlève le décalage. L'*amplificateur* donne au signal une amplitude utilisable. Le *comparateur* décide.

C'est exactement la chaîne du sujet 2024, et c'est aussi celle du sujet 2020 — à ceci près qu'un pont de Wheatstone aurait permis de supprimer les deux premiers étages d'un coup, en produisant directement une tension nulle à 0 °C.

Montage	Ce qu'il fait	Quand le choisir	Ce qu'il laisse à régler
Diviseur de tension	transforme une résistance en tension	variation <i>importante</i> : Pt100, Pt1000, photorésistance	un décalage à retrancher, et une sensibilité faible
Pont de Wheatstone	idem, mais la différence de deux diviseurs	variation <i>minuscule</i> : jauge d'extensométrie	rien pour le décalage ; la sensibilité reste faible
Amplificateur	multiplie la tension par A	toujours, entre le conditionneur et la suite	la saturation : A trop grand rend l'appareil aveugle
Comparateur simple	décide : un seuil, deux états	quand le signal traverse franchement le seuil	le battement, si le signal traîne près du seuil
Comparateur à hystérésis	décide avec deux seuils	quand le signal évolue lentement, ou qu'il est bruité	la commutation n'a plus lieu à une valeur unique

► Exercices d'application : 7



L'essentiel du chapitre

- Le **conditionnement** rend exploitable la sortie brute d'un capteur. Chaque étage règle un problème, et un seul.
- **Diviseur de tension** : $u = E \frac{R(\theta)}{R_1 + R(\theta)}$. Il transforme une résistance en tension. Contrôle : u est toujours plus petite que E .
- **Pont de Wheatstone** : c'est la *différence de deux diviseurs*, ce qui supprime le décalage. Équilibré → sortie nulle. Indispensable quand la variation est minuscule (jauges) ; superflu quand elle est large (Pt100).
- **Amplification** : $A = \Delta u_s / \Delta u_e$, la pente de la partie linéaire, *sans unité*. Pente montante → non inverseur ; descendante → inverseur, $A < 0$.
- La **saturation** borne le domaine d'utilisation. Un amplificateur saturé ne mesure plus rien.
- **Comparateur simple** : un seuil, deux états. Sa sortie est un signal logique.
- **Comparateur à hystérésis** (trigger de Schmitt) : deux seuils. Il supprime le battement quand le signal traîne près du seuil, au prix d'une commutation qui n'a plus lieu à une valeur unique.
- La **chaîne type** est celle du sujet 2024 : capteur → diviseur → soustracteur → amplificateur → comparateur.